UTN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

UNIDAD N° 3

VARIABLES ALEATORIAS Y SUS DISTRIBUCIONES

TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

UTN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Actividad Obligatoria

Caso 1:

Una empresa de comercialización por correo electrónico tiene una circular que produce un porcentaje de respuesta del 25%. Se eligen al azar 15 personas para enviarles dicha circular. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 6 de las 15 personas emitan respuesta al recibir la circular?

¿Qué modelo probabilístico utilizarías para calcular la probabilidad solicitada?
Justifica la elección del modelo probabilístico empleado.
Expresa la fórmula correspondiente al modelo probabilístico empleado para calcular la probabilidad reemplazando en la misma los valores de los parámetros correspondientes a dicho modelo. Para cada parámetro correspondiente al modelo utilizado indica el significado que tiene en el caso planteado.
Calcula y expresa el valor de la probabilidad solicitada.

¿Cuál es la probabilidad de que como máximo 4 de las 15 personas emitan respuesta al recibir la circular?

Utiliza R para efectuar el cálculo y expresa el correspondiente código. Calcula
y expresa el valor de la probabilidad solicitada.

Caso 2:

Si otra empresa de la competencia tiene 15 clientes de los cuales 7 siempre emiten respuesta y son seleccionados 5 para enviarles la circular
¿Cuál es la probabilidad de que 2 de los 5 clientes seleccionados emitan respuesta?

¿Qué modelo probabilístico utilizarías para calcular la probabilidad solicitada?
Justifica la elección del modelo probabilístico empleado.
Para cada parámetro correspondiente al modelo utilizado indica el significado que tiene en el caso planteado.
Calcula y expresa el valor de la probabilidad solicitada.

Caso 3:

Un departamento de reparación de maquinarias recibe un promedio de 12 solicitudes de servicio en 45 minutos. Determina la probabilidad de que se reciban menos 5 solicitudes en media hora.

¿Qué modelo probabilístico utilizarías para calcular la probabilidad solicitada?
Para el o los parámetros correspondientes al modelo utilizado indica el significado que tiene en el caso planteado.
Expresa el significado de la variable para la cual se pide la probabilidad.
Calcula y expresa el valor de la probabilidad solicitada.
Describe el procedimiento seleccionado para calcular la probabilidad.

a) Modelo probabilístico utilizado: Modelo Binomial.
b) b) Justificación de la elección:
Se realizan n = 15 ensayos independientes y repetidos (enviar la circular a cada persona).
Cada ensayo admite únicamente dos resultados posibles (dicotómicos): Éxito (la persona emite respuesta) y Fracaso (la persona no emite respuesta).
La probabilidad de éxito (p = 0,25) permanece constante en cada ensayo.
La variable de interés X es discreta y representa la cantidad de respuestas obtenidas en los 15 envíos.

c) Significado de los parámetros y fórmula:
n = 15: Tamaño de la muestra (cantidad de personas seleccionadas al azar).
p = 0,25: Probabilidad constante de que una persona emita respuesta al recibir la circular (25%).
q = 1 - p = 0,75: Probabilidad constante de que una persona no emita respuesta.
x = 6: Cantidad de éxitos buscada en la muestra.

d) Cálculo de la probabilidad

$$C_{15}^{6} = \frac{15!}{6!\,(15-6)!} = 5005$$

$$P(X = 6) = 5005 \cdot (0{,}00024414) \cdot (0{,}0750847) \approx \mathbf{0,0917}$$

La probabilidad de que exactamente 6 personas emitan respuesta es 0,0917

1.2. Probabilidad de que como máximo 4 de las 15 personas emitan respuesta)

Interpretación "Como máximo 4" equivale a calcular la probabilidad acumulada P(X <= 4).

b) Código en R y cálculo en R, para calcular la probabilidad acumulada de una distribución binomial P(X <= x) se utiliza la función pbinom(q, size, prob):

```
# Código en R
pbinom(4, size = 15, prob = 0.25)
```

Resultado: 0.6865
La probabilidad de que como máximo 4 personas emitan respuesta es 0,6865

2) Selección de clientes de la competencia
a) Modelo: Modelo Hipergeométrico.

b) Justificacion:
Se cuenta con una población finita y pequeña de N = 15 clientes.
Se extrae una muestra de n = 5 clientes sin reposición.
Al ser un muestreo sin reposición, las extracciones no son independientes y la probabilidad cambia en cada selección.
La fracción de muestreo es 0.333 la cual es ampliamente mayor al 0.05, exigiendo el uso del modelo Hipergeométrico.

c)Significado:
$N = 15$**:** Tamaño total de la población de clientes de la empresa.
$K = 7$**:** Cantidad total de "éxitos" en la población (clientes que siempre emiten respuesta).
$N - K = 8$**:** Cantidad total de "fracasos" en la población (clientes que no siempre emiten respuesta).
$n = 5$**:** Tamaño de la muestra de clientes seleccionados.
$x = 2$**:** Cantidad de éxitos deseados en la muestra (clientes seleccionados que responden).

d)Calculo:

$$P(X = 2) = \frac{21 \cdot 56}{3003} = \frac{1176}{3003} \approx \mathbf{0,3916}$$

La probabilidad de que exactamente 2 de los 5 clientes seleccionados emitan respuesta es 0.3916.

3) Solicitudes de servicio al departamento de reparación

a) Modelo: Modelo de Poisson.

b) Significado del parametro:

λ**:** Promedio o tasa media de ocurrencias del evento en el intervalo de tiempo analizado.
Tasa inicial dada: 12 solicitudes en 45 minutos.
Ajuste al nuevo intervalo de media hora (30 minutos):

$$\lambda = 12 \cdot \left(\frac{30}{45}\right) = \mathbf{8} \text{ solicitudes por media hora}$$

c)Significado de la variable:

X**:** Cantidad de solicitudes de servicio recibidas por el departamento de reparación en un lapso de media hora (30 minutos).

d) Planteo y calculo:

Fórmula de Poisson:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!} = \frac{e^{-8} \cdot 8^x}{x!}$$

$$P(X \leq 4) = 0{,}000335 + 0{,}002684 + 0{,}010735 + 0{,}028626 + 0{,}057252 = \mathbf{0,0996}$$

e) Descripcion del procedimiento:

Se identificó la naturaleza del experimento como un proceso de ocurrencias continuas en el tiempo (Poisson).
Se reescaló la tasa promedio λ de 45 minutos a 30 minutos mediante una regla de tres simple proporcional, obteniendo $\lambda = 8$.
Se interpretó la condición "menos de 5" como una probabilidad acumulada estricta $P(X \leq 4)$.
Se calcularon y sumaron las probabilidades puntuales para $x \in \{0,1,2,3,4\}$ aplicando la función de cuantía de Poisson con $\lambda = 8$.

La probabilidad de recibir menos de 5 solicitudes en media hora es **0,0996**